Questions de cours — Mécanique des fluides (réponses)

Pression, statique des fluides, poussée d'Archimède, débit, relation de Bernoulli

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Pression et force pressante ; la loi fondamentale de la statique des fluides.
- ☐ La poussée d'Archimède.
- ☐ Le débit volumique et sa conservation ; la relation de Bernoulli et l'effet Venturi.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Fluides au repos	1 – 3	25 min
B	Fluides en mouvement	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg·m^{-3}, $g = 9{,}81$ m·s^{-2}, $P_{\text{atm}} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa.

PARTIE A — Fluides au repos — 25 min

Plus on descend dans un fluide, plus la pression est grande.

Q1 — Pression et force pressante

Définis la pression. Quelles sont les caractéristiques de la force pressante exercée par un fluide sur une paroi ?

Réponse

$P = \dfrac{F}{S}$ (P en Pa, F en N, S en m^2). La force pressante est **perpendiculaire** à la paroi, dirigée du fluide vers la paroi, de valeur $F = P\,S$.

Application. Force exercée par l'atmosphère sur une vitre de 1,0 m^2 ? Pourquoi la vitre ne casse-t-elle pas ?

Solution

$F = 1{,}013 \times 10^5 \times 1{,}0 \approx 1 \times 10^5$ N. L'air de l'autre côté exerce une force opposée de même valeur.

Q2 — La loi fondamentale de la statique des fluides

Énonce la loi fondamentale de la statique des fluides (fluide incompressible au repos).

Réponse

$P_B - P_A = \rho\, g\, (z_A - z_B)$ (z vers le haut) : la pression augmente avec la profondeur. Deux points à la même altitude ont la même pression.

Application. Pression à 10 m de profondeur dans l'eau ?

Solution

$P = P_{\text{atm}} + \rho g h = 1{,}013 \times 10^5 + 1\,000 \times 9{,}81 \times 10 \approx 2{,}0 \times 10^5$ Pa (environ deux fois la pression atmosphérique).

Q3 — La poussée d'Archimède

Énonce le principe d'Archimède. Quand un objet flotte-t-il ?

Réponse

Un corps immergé dans un fluide subit une force verticale, vers le haut, égale au poids du fluide déplacé : $\Pi = \rho_{\text{fluide}}\, V_{\text{immergé}}\, g$. Un objet flotte si sa masse volumique est inférieure à celle du fluide (à l'équilibre, la poussée compense le poids).

Application. Poussée d'Archimède sur un ballon de 2,0 L totalement immergé dans l'eau ?

Solution

$\Pi = 1\,000 \times 2{,}0 \times 10^{-3} \times 9{,}81 \approx 19{,}6$ N.

PARTIE B — Fluides en mouvement

25 min

Écoulement d'un fluide parfait, incompressible, en régime permanent.

Q4 — Débit et conservation

Définis le débit volumique. Que dit la conservation du débit ?

Réponse

$D_V = \dfrac{V}{\Delta t} = S\, v$ (en $\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$). Pour un fluide incompressible en régime permanent, le débit se conserve : $S_1 v_1 = S_2 v_2$: la vitesse est plus grande là où la section est plus petite.

Application. L'eau circule à 0,50 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ dans un tuyau de section 2,0 cm^2 qui se rétrécit à 0,50 cm^2. Vitesse dans la partie étroite ?

Solution

$v_2 = \dfrac{S_1 v_1}{S_2} = \dfrac{2{,}0 \times 0{,}50}{0{,}50} = 2{,}0\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Q5 — La relation de Bernoulli

Énonce la relation de Bernoulli et ses conditions d'application.

Réponse

Le long d'une ligne de courant : $\dfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + P =$ constante, pour un fluide **parfait** (sans frottements), **incompressible**, en régime **permanent**.

Application. Un réservoir ouvert se vide par un petit orifice situé 0,80 m sous la surface. Vitesse de sortie de l'eau (formule de Torricelli) ?

Solution

Bernoulli entre la surface ($v \approx 0$, P_{atm}) et l'orifice (P_{atm}) : $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 0{,}80} \approx 4{,}0\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Q6 — L'effet Venturi

Qu'est-ce que l'effet Venturi ? Donne une application.

Réponse

Dans un rétrécissement horizontal, la vitesse augmente (conservation du débit) donc la **pression diminue** (Bernoulli). Applications : trompe à eau, pulvérisateur, mesure de débit (tube de Venturi), portance d'une aile.

Application. Pourquoi deux feuilles de papier rapprochées se collent-elles quand on souffle entre elles ?

Solution

L'air entre les feuilles va plus vite, donc sa pression est plus faible que la pression atmosphérique à l'extérieur, qui pousse les feuilles l'une vers l'autre.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Statique ou dynamique ?

Quelle relation utiliser pour un fluide au repos ? en mouvement ?

Réponse

Au repos : la loi de la statique, $P_B - P_A = \rho g(z_A - z_B)$. En mouvement : la conservation du débit et la relation de Bernoulli (qui redonne la loi de la statique si $v = 0$).

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une pression en profondeur	$P = P_{\text{atm}} + \rho g h$.
« L'objet flotte-t-il ? »	Comparer le poids et la poussée d'Archimède (ou les masses volumiques).
Une vitesse dans un rétrécissement	La conservation du débit $S_1 v_1 = S_2 v_2$.
Une vitesse de vidange	Bernoulli (Torricelli) : $v = \sqrt{2gh}$.
Une baisse de pression dans un écoulement	L'effet Venturi (débit et Bernoulli).